

射影空间 $\mathbb{P}^n$ 上等变 Tian 不变量的完全显式公式： Jin–Rubinstein 定理的一个初等推广

摘要

Jin 与 Rubinstein 在其 2025 年发表于 *Geometry & Topology* 的论文 [1] 中一般性地解决了 Tian 于 1988 年提出的等变整体对数典范阈值稳定化问题，给出了环面 Fano 流形上不变量 $\alpha_{k,G(H)}$ 的完全显式多面体组合公式（他们的 Theorem 1.4）。该文第 8 节逐例验证了此公式在 2 维情形（全部 5 类光滑环面 del Pezzo 曲面）下的取值，但未给出任意维数的一般封闭公式。本文以此定理为唯一外部输入，给出两项完全初等、自足的原创计算：

1. 对任意 $n \geq 1$ 与任意有限子群 $H \leq S_{n+1} = \text{Aut}(P_{\mathbb{P}^n})$ ，给出 $\alpha_{k,G(H)}(\mathbb{P}^n)$ 的一个完全封闭公式（定理 3.1）：其值恰好等于 H 在齐次坐标指标集 $\{1, \dots, n+1\}$ 上诸轨道中最小轨道的大小除以 $n+1$ ，与 k 无关。这把 Jin–Rubinstein 论文 Example 8.1 中对 $\mathbb{P}^2$ ($n=2$) 逐个子群手算验证的结果，推广为一般维数、一般子群下的单一封闭公式，并可与其原文全部数值逐一核对。
2. 证明对每个 $n \geq 1$ ， $\mathbb{P}^n$ 的反典范多面体都满足 Jin–Rubinstein 意义下的凸几何条件 $(\star)$ （定理 4.1），从而由他们的 Theorem 1.6，Tian 的 Grassmannian 型稳定化猜想（在非等变情形 $H = \{\text{id}\}$ 下）对所有维数的射影空间都不精确成立：对所有 $k \in \mathbb{N}$ 、 $m \geq 2$ ，恒有 $\alpha_{k,m,(S^1)^n}(\mathbb{P}^n) > \alpha(\mathbb{P}^n) = \frac{1}{n+1}$ 严格成立。这把该文 Example 8.7 中仅对 $n=2$ 情形给出的计算推广到一切维数。

全文所有命题均给出完整、初等的证明（仅使用线性不等式与凸性的基本事实），第 5 节末尾的推广方向为明确标注的、未经证明的推测性讨论，不构成本文已证明的结果。

关键词：Tian α -不变量；环面 Fano 流形；射影空间；对称群；轨道；对数典范阈值；凸几何

目录

1 引言与背景	1
1.1 Jin–Rubinstein 定理的陈述	1
1.2 声明	2
2 $\mathbb{P}^n$ 的反典范多面体与对称群作用	2
2.1 对称坐标下的多面体描述	2
3 主定理一：任意有限对称子群下的封闭公式	3
4 主定理二： $\mathbb{P}^n$ 对一切维数满足凸几何条件 $(\star)$	5

1 引言与背景

1.1 Jin–Rubinstein 定理的陈述

我们直接引用 [1] 中的记号与结果, 作为本文唯一的外部输入。设 X 是 n 维环面 Fano 流形, 其扇 Σ 的射线由格 N 中的本原元素 $v_1, \dots, v_r$ 生成,

$$P := \{y \in M_{\mathbb{R}} : \langle y, v_i \rangle \geq -1, i = 1, \dots, r\} \subset M_{\mathbb{R}}$$

是与 $(X, -K_X)$ 对应的 reflexive 多面体 (M 是 N 的对偶格)。设 $\text{Aut}(P) \leq \text{GL}(M)$ 是保持 P 不变的格自同构构成的 (有限) 群, 对 $H \leq \text{Aut}(P)$, 记

$$G(H) := H \ltimes (S^1)^n \leq \text{Aut}(X)$$

为由 H 与极大紧环面 $(S^1)^n$ 生成的紧群, 记

$$P^H := \{y \in P : h \cdot y = y \ \forall h \in H\}, \quad \pi_H := \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} h \in \text{End}(M_{\mathbb{Q}})$$

分别为不动点集与 H -轨道平均投影。

定理 1.1 (Jin–Rubinstein [1, Theorem 1.4]). 在上述记号下, 对任意 $k \in \mathbb{N}$,

$$\alpha_{k,G(H)} = \min_{u \in \text{Ver}(P^H)} \frac{1}{\max_i \langle u, v_i \rangle + 1} = \min_{u \in \pi_H(\text{Ver } P)} \frac{1}{\max_i \langle u, v_i \rangle + 1}.$$

特别地 $\alpha_{k,G(H)}$ 与 k 无关, 等于 $\alpha_{G(H)}$ 。

定理 1.2 (Jin–Rubinstein [1, Theorem 1.6]). 记 $\alpha := \alpha_{(S^1)^n}$ 。考虑凸几何条件

$$(\star) \quad \arg \max_P \left(\max_i \langle \cdot, v_i \rangle \right) \subseteq \text{Ver}(P).$$

若 $(\star)$ 成立, 则对所有 $k \in \mathbb{N}, m \geq 2$, $\alpha_{k,m,(S^1)^n} > \alpha$ (P 上支持 m 维线性系的 Grassmannian 型不变量严格大于 α , 永不精确等于 α , 尽管由他们的 Proposition 7.10, 当 $k \rightarrow \infty$ 时其极限仍等于 α); 若 $(\star)$ 不成立, 则对充分大的 k , 对所有 m , $\alpha_{k,m,(S^1)^n} = \alpha$ 。

[1] 第 8.1 节对全部 5 类光滑环面 del Pezzo 曲面 (即 $\mathbb{P}^2$ 及其不同点数的炸开、 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$) 逐一手算验证了定理 1.1; 其 Example 8.1 专门处理 $X = \mathbb{P}^2$ 在 $H = \{\text{id}\}, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, S_3$ 四种子群下的取值, 其 Example 8.7 则验证了 $\mathbb{P}^2$ 满足条件 $(\star)$ 。本文的目标是将这些针对 $n = 2$ 的逐例计算, 提升为对一切维数 n 、一切子群 $H \leq S_{n+1}$ 都成立的两个封闭公式 (定理 3.1 与定理 4.1), 并给出完全初等的证明。

1.2 声明

本文第 2–4 节的全部命题、定理与证明均为原创内容, 仅使用定理 1.1、定理 1.2 (均严格转述并标注出处) 与初等的线性代数、凸几何事实。第 5 节末尾提出的推广方向为明确标注的推测性讨论, 不构成已证明的结果。

2 $\mathbb{P}^n$ 的反典范多面体与对称群作用

2.1 对称坐标下的多面体描述

设 $n \geq 1$ 。射影空间 $\mathbb{P}^n$ 的标准扇由 $N = \mathbb{Z}^n$ 中的 $n+1$ 条射线

$$v_i = e_i \ (i = 1, \dots, n), \quad v_{n+1} = -(e_1 + \dots + e_n)$$

的所有真子集张成的锥构成，对应的反典范多面体为

$$P = \{y \in \mathbb{R}^n : y_i \geq -1 \ (i \leq n), -\sum_{i=1}^n y_i \geq -1\}.$$

为使 S_{n+1} 的置换对称性显现，引入对称坐标嵌入

$$\iota : M_{\mathbb{R}} = \mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \quad \iota(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \dots, y_n, -\sum_{i=1}^n y_i),$$

其像恰为超平面 $\Lambda := \{a \in \mathbb{R}^{n+1} : \sum_{i=1}^{n+1} a_i = 0\}$ 。在此嵌入下：

引理 2.1. 在对称坐标 $a = \iota(y) \in \Lambda$ 下：

- (i) 对每个 $l = 1, \dots, n+1$ ，配对 $\langle y, v_l \rangle = a_l$ （即第 l 个坐标分量）；
- (ii) P 对应于 $\Lambda \cap \{a : a_i \geq -1, i = 1, \dots, n+1\}$ ，是 Λ 中的一个单纯形；
- (iii) P 的 $n+1$ 个顶点为 $q_1, \dots, q_{n+1} \in \Lambda$ ，其中

$$(q_j)_l = \begin{cases} n, & l = j, \\ -1, & l \neq j; \end{cases}$$

- (iv) $\text{Aut}(P) \cong S_{n+1}$ ，由置换对称坐标 $a_1, \dots, a_{n+1}$ （等价地置换 $\mathbb{P}^n$ 的齐次坐标）给出；在此同构下 S_{n+1} 在 $\{q_1, \dots, q_{n+1}\}$ 上的作用与其在指标集 $\{1, \dots, n+1\}$ 上的自然置换作用一致，即 $\sigma \cdot q_j = q_{\sigma(j)}$ 。

证明. (i) 对 $l \leq n$ ， $\langle y, v_l \rangle = \langle y, e_l \rangle = y_l = a_l$ ；对 $l = n+1$ ， $\langle y, v_{n+1} \rangle = -\sum_{i=1}^n y_i = a_{n+1}$ 由 ι 的定义。

(ii) 直接由 P 的定义与 (i) 得到；由于 Λ 是 n 维的而约束 $a_i \geq -1$ 有 $n+1$ 个，该多面体是单纯形（ $n+1$ 个支撑超平面在 n 维空间中一般位置相交，恰给出单纯形的 $n+1$ 个顶点）。

(iii) 验证 q_j 满足 $\sum_l (q_j)_l = n + n \cdot (-1) = 0$ （故 $q_j \in \Lambda$ ），且恰有 n 个坐标取到约束下界 -1 （对 $l \neq j$ ），故 q_j 是 n 个独立约束 $a_l = -1$ （ $l \neq j$ ）在 Λ 中的唯一交点，是一个顶点；由维数计数，这 $n+1$ 个点恰为全部顶点。

(iv) S_{n+1} 对齐次坐标的置换显然保持 Λ 与约束集 $\{a_i \geq -1\}$ 不变，故给出 $\text{Aut}(P)$ 的一个子群，且该作用把 $q_j \mapsto q_{\sigma(j)}$ （因为置换 a 的坐标恰好把「在位置 j 取值 n ，其余取值 -1 」变为「在位置 $\sigma(j)$ 取值 n ，其余取值 -1 」）。反之， P 是单纯形，其格自同构群必置换其 $n+1$ 个顶点，从而给出到 S_{n+1} 的单射；结合上述 $S_{n+1} \hookrightarrow \text{Aut}(P)$ 即得同构（此为标准事实，另见 [1, Example 8.1] 对 $n=2$ 情形的说明）。□

3 主定理一：任意有限对称子群下的封闭公式

定理 3.1. 设 $n \geq 1$, $H \leq S_{n+1} = \text{Aut}(P)$ 为任意子群。设 H 在指标集 $\{1, \dots, n+1\}$ 上的轨道分解为 $O_1, \dots, O_r$, 大小分别为 $a_1, \dots, a_r$ ($\sum_{i=1}^r a_i = n+1$, $a_i \geq 1$)。则对任意 $k \in \mathbb{N}$,

$$\alpha_{k, G(H)}(\mathbb{P}^n) = \alpha_{G(H)}(\mathbb{P}^n) = \frac{\min(a_1, \dots, a_r)}{n+1}.$$

证明. 由引理 2.1(iv), H 在 $\text{Ver}(P) = \{q_1, \dots, q_{n+1}\}$ 上的作用与其在指标集 $\{1, \dots, n+1\}$ 上的自然置换作用一致: $h \cdot q_j = q_{h(j)}$ 。因此对每个 j ,

$$\pi_H(q_j) = \frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} q_{h(j)} = \frac{1}{|H|} \sum_{i=1}^r \#\{h \in H : h(j) \in O_i, j \in O_i\} \cdot (\text{平均值}).$$

更直接地: 若 $j \in O_i$, 则当 h 遍历 H 时, $h(j)$ 遍历 O_i 中每个元素恰好 $|H|/|O_i| = |H|/a_i$ 次 (这是轨道-稳定子定理的直接推论: H 在其自身轨道 O_i 上的作用是可迁的, 每个点的稳定子指数为 a_i , 故轨道中每点被击中的次数均为 $|H|/a_i$)。因此

$$\pi_H(q_j) = \frac{1}{|H|} \cdot \frac{|H|}{a_i} \sum_{l \in O_i} q_l = \frac{1}{a_i} \sum_{l \in O_i} q_l =: \bar{q}_{(i)}, \quad \text{对所有 } j \in O_i.$$

于是 $\pi_H(\text{Ver } P) = \{\bar{q}_{(1)}, \dots, \bar{q}_{(r)}\}$, 恰为 r 个轨道重心。

现计算 $\bar{q}_{(i)}$ 的坐标。由引理 2.1(iii), 对 $l \in \{1, \dots, n+1\}$,

$$(\bar{q}_{(i)})_l = \frac{1}{a_i} \sum_{j \in O_i} (q_j)_l = \begin{cases} \frac{1}{a_i} [n + (a_i - 1)(-1)] = \frac{n+1}{a_i} - 1, & l \in O_i, \\ \frac{1}{a_i} \cdot a_i \cdot (-1) = -1, & l \notin O_i. \end{cases}$$

(第一种情形: O_i 中恰有一个指标 $j = l$ 使 $(q_j)_l = n$, 其余 $a_i - 1$ 个指标使 $(q_j)_l = -1$; 第二种情形: 对 $j \in O_i$ 但 $l \notin O_i$, 恒有 $l \neq j$, 故 $(q_j)_l = -1$ 。)

由 $1 \leq a_i \leq n+1$ 知 $\frac{n+1}{a_i} - 1 \geq 0 > -1$, 故由引理 2.1(i),

$$\max_l \langle \bar{q}_{(i)}, v_l \rangle = \max_l (\bar{q}_{(i)})_l = \frac{n+1}{a_i} - 1.$$

代入定理 1.1 的公式:

$$\alpha_{k, G(H)} = \min_{i=1, \dots, r} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{a_i} - 1\right) + 1} = \min_{i=1, \dots, r} \frac{a_i}{n+1} = \frac{\min_i a_i}{n+1}. \quad \square$$

注记 3.2. 定理的证明不需要 H 是「Young 子群」(即形如 $S_{a_1} \times \dots \times S_{a_r}$ 作用于指标集的一个固定划分); 对任意子群 $H \leq S_{n+1}$, 只需取其在 $\{1, \dots, n+1\}$ 上诱导的轨道划分即可, 证明逐字成立。特别地, 对循环群、二面体群等非 Young 子群, 公式同样有效 (见下面例 3.3 中 $\mathbb{Z}_3 \leq S_3$ 的验证)。

例 3.3 (与 Jin–Rubinstein Example 8.1 的逐条核对). 取 $n = 2$ (即 $\mathbb{P}^2$, S_3 作用于 $\{1, 2, 3\}$)。四种子群 H 及其轨道分解、定理 3.1 给出的 $\alpha_{k, G(H)}$ 与 [1, Example 8.1] 中的手算结果对照如下:

H	轨道分解 (大小)	$\min_i a_i$	$\alpha_{k,G(H)} = \min_i a_i/3$
$\{\text{id}\}$	$\{1\}, \{2\}, \{3\}$	1	1/3
$\mathbb{Z}_2 = \langle(1\ 2)\rangle$	$\{1, 2\}, \{3\}$	1	1/3
$\mathbb{Z}_3 = \langle(1\ 2\ 3)\rangle$	$\{1, 2, 3\}$	3	1
S_3	$\{1, 2, 3\}$	3	1

这与 [1, Example 8.1] 中对 $\{\text{id}\}$ 、反射子群 $\mathbb{Z}_2$ 、3 阶子群、 $S_3 = \text{Aut}(P)$ 分别给出的 $\alpha_{k,G(H)} = \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1, 1$ 完全一致。

例 3.4 ($\mathbb{P}^3$ 情形, $n = 3$, S_4 作用于 4 个指标). 这一情形未见于 [1] (该文示例仅限 $n \leq 3$ 中的具体 del Pezzo 曲面与积簇, 未涉及 $\mathbb{P}^3$ 及其非平凡子群)。4 的所有分拆对应 S_4 的全部轨道型:

轨道大小分拆	典型子群 H (其一)	$\alpha_{k,G(H)}(\mathbb{P}^3) = \min_i a_i/4$
$1 + 1 + 1 + 1$	$\{\text{id}\}$	1/4
$2 + 1 + 1$	$\langle(1\ 2)\rangle$	1/4
$2 + 2$	$\langle(1\ 2), (3\ 4)\rangle$	$2/4 = 1/2$
$3 + 1$	$\langle(1\ 2\ 3)\rangle$	1/4
4	$\langle(1\ 2\ 3\ 4)\rangle$ 或 S_4	$4/4 = 1$

值得注意的是轨道型 $2 + 2$ (例如由两个不相交对换的乘积生成的 $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ 子群) 给出 $\alpha_{k,G(H)} = 1/2$, 恰好介于平凡情形 $1/4$ 与满对称情形 1 之间, 且不同于 $2 + 1 + 1$ 型的 $1/4$ ——这说明最小轨道大小 (而非最大轨道或轨道个数) 才是决定该不变量的唯一组合不变量, 这一点在 $n \leq 2$ (此时轨道型至多是 $1 + 1 + 1$ 、 $2 + 1$ 、 3 三种, 两两互异) 中并不明显。

4 主定理二: $\mathbb{P}^n$ 对一切维数满足凸几何条件 $(\star)$

定理 4.1. 对每个 $n \geq 1$, $\mathbb{P}^n$ 的反典范多面体 P 满足定理 1.2 中的条件 $(\star)$: 函数 $h(y) := \max_{l=1, \dots, n+1} \langle y, v_l \rangle$ 在 P 上的最大值仅在 P 的顶点处取得。

证明. 沿用引理 2.1 的对称坐标 $a \in \Lambda = P$ (此处及以下把 P 等同于其在 $\Lambda \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 中的像), 此时 $h(a) = \max_l a_l$ 。

第一步. 首先证明 $\max_P h = n$, 且这一最大值恰在顶点 $q_1, \dots, q_{n+1}$ 处取得。由引理 2.1(iii), 对每个 j 都有 $h(q_j) = \max(n, -1, \dots, -1) = n$, 故 $\max_P h \geq n$ 。

第二步 (唯一性, 即证明 $(\star)$ 的核心): 若 $a \in P$ 且 $h(a) = n$, 则 $a \in \text{Ver}(P)$ 。设 $h(a) = \max_l a_l = n$, 不妨设最大值在指标 l_0 处取得, 即 $a_{l_0} = n$ 。由 $a \in \Lambda$ ($\sum_{l=1}^{n+1} a_l = 0$) 知

$$\sum_{l \neq l_0} a_l = -a_{l_0} = -n.$$

上式左边是 n 个数之和 (指标集 $\{1, \dots, n+1\} \setminus \{l_0\}$ 恰有 n 个元素), 而 $a \in P$ 要求每个 $a_l \geq -1$, 故

$$\sum_{l \neq l_0} a_l \geq n \cdot (-1) = -n,$$

与上式结合得 $\sum_{l \neq l_0} a_l = -n$ 恰为下界，从而不等式链中每一项都必须取等号： $a_l = -1$ 对所有 $l \neq l_0$ 。于是 $a = q_{l_0} \in \text{Ver}(P)$ 。

结论。由第一、二步， $\arg \max_P h = \{q_1, \dots, q_{n+1}\} = \text{Ver}(P)$ ，即条件 $(\star)$ 成立。（注：对 $\text{Ver}(P)$ 中每一点，其自身也满足 $h = n$ ，故 $\arg \max_P h$ 恰等于 $\text{Ver}(P)$ ，不仅仅是包含关系。） $\square$

推论 4.2. 对每个 $n \geq 1$ ， $\alpha(\mathbb{P}^n) = \frac{1}{n+1}$ （取定理 3.1 中 $H = \{\text{id}\}$ 的情形），且对所有 $k \in \mathbb{N}$ 、 $m \geq 2$ ，

$$\alpha_{k,m,(S^1)^n}(\mathbb{P}^n) > \alpha(\mathbb{P}^n) = \frac{1}{n+1}$$

严格成立；换言之，*Tian* 的 *Grassmannian* 型不变量在射影空间上对任意有限 k 都不会精确稳定于 $\alpha(\mathbb{P}^n)$ （尽管由 [1, Proposition 7.10]，当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\alpha_{k,m,(S^1)^n}(\mathbb{P}^n) \rightarrow \alpha(\mathbb{P}^n)$ ）。

证明. 第一部分是定理 3.1 在 $H = \{\text{id}\}$ ($r = n+1$ 个大小为 1 的轨道) 情形下的特例： $\alpha(\mathbb{P}^n) = 1/(n+1)$ 。第二部分由定理 4.1 验证了条件 $(\star)$ 成立，再代入定理 1.2 的第一种情形 ($(\star)$ 成立 $\Rightarrow$ 对所有 $k, m \geq 2$ 严格不等式) 即得。 $\square$

注记 4.3. 推论 4.2 把 [1, Example 8.7] 中仅对 $n = 2$ ($\mathbb{P}^2$) 情形的具体验证——该处作者通过直接检验顶点 $\{(-1, -1), (2, -1), (-1, 2)\}$ 是唯一使支撑函数取得最大值 2 的点集——推广为对一切维数 n 都成立的一般性陈述，证明方法（对等式情形下诸不等式同时取等号的分析）是完全初等的，不依赖 $n = 2$ 的具体坐标验证。

5 讨论与推广方向（推测性）

以下内容为推测性讨论，未经证明，不构成本文已证明的结果。

定理 3.1 与 4.1 的证明本质上利用了 $\mathbb{P}^n$ 的反典范多面体是单纯形这一特殊结构（其顶点恰好与 $\text{Aut}(P) = S_{n+1}$ 的置换表示的基本域一一对应）。一个自然的问题是，这一计算能在多大程度上推广到其它具有大有限对称群的环面 Fano 流形：

- 加权射影空间。对满足 Delzant 条件的（即光滑的）加权射影空间——这类流形较为稀少（光滑的加权 $\mathbb{P}(a_0, \dots, a_n)$ 本质上仅有 $\mathbb{P}^n$ 本身），本文方法应可平行地应用于计算其 $\text{Aut}(P)$ （可能远小于 S_{n+1} ）下的公式，但由于对称群通常退化为平凡群或很小的子群，其信息量可能有限。对于奇异的加权射影空间，Theorem 1.4 是否有推广到 klt Fano 变体（而非仅限流形）的版本，这本身在 [1] 中未被讨论，是一个更基本的先决问题。
- Weyl 多面体族。更一般地，考虑与既约根系相伴的 Weyl 群不变多面体（permutohedra 的推广），其自同构群包含相应的 Weyl 群 W ，这类多面体的顶点结构与本文中 $\mathbb{P}^n$ 单纯形的顶点结构（ S_{n+1} 作用下的单一轨道）有相似之处，但一般 Weyl 群不变多面体的面结构远比单纯形复杂，轨道重心 $\pi_H(\text{Ver } P)$ 的显式计算预计需要借助 Weyl 群不变量理论中关于基本域与胞腔分解的已知结果，作者尚未验证具体细节，仅将其列为一个可能的后续研究方向。

- 乘积构造。对 $\mathbb{P}^{n_1} \times \cdots \times \mathbb{P}^{n_s}$ 这类乘积环面 Fano 流形，其反典范多面体是各因子多面体的某种「直和」而非直积（因为反典范丛不是各因子反典范丛的外积那样简单相乘）， $\text{Aut}(P)$ 一般为 $\prod_i S_{n_i+1}$ 与置换同构因子的对称群的半直积；将定理 3.1 的证明推广到此类乘积情形在原则上是可行的（轨道-重心方法本质上是纯组合的），但作者未在本文中完成这一计算，留作后续工作。

6 小结

本文以 Jin–Rubinstein 2025 年发表于 *Geometry & Topology* 的定理（本文中的定理 1.1 与 1.2）为唯一外部输入，给出了两项完全初等、完全证明的推广：(1) 对射影空间 $\mathbb{P}^n$ 及其任意有限对称子群 $H \leq S_{n+1}$ ，给出等变 Tian 不变量 $\alpha_{k,G(H)}(\mathbb{P}^n)$ 的封闭公式（定理 3.1），其值等于 H 在齐次坐标指标集上最小轨道大小除以 $n+1$ ；(2) 证明 $\mathbb{P}^n$ 对一切维数都满足凸几何条件 $(\star)$ （定理 4.1），从而其 Grassmannian 型不变量在有限 k 处永不精确等于非等变 α -不变量（推论 4.2）。这些结果把原论文中仅针对 $\mathbb{P}^2$ ($n=2$) 逐例验证的现象，提升为对一切维数与一切对称子群都成立的统一封闭公式，并在例 3.3 中与原论文的全部数值逐条核实一致。

参考文献

- [1] C. Jin, Y. A. Rubinstein, *Tian’s stabilization problem for toric Fanos*, *Geometry & Topology* **29**:5 (2025), 2609–2652.